

AUDITORÍA ARQUITECTÓNICA · ETAPA I

# Capítulo 20 — Problemas Detectados

## ERP Datafast ISP

**Este capítulo NO propone soluciones.** Documenta observaciones del estado actual, cada una con la evidencia que la sostiene. Marcar algo aquí no implica que sea un defecto: varias observaciones corresponden a decisiones deliberadas y justificadas por escrito, y se señalan como tales para que el arquitecto que rediseñe no las revierta por desconocimiento.

### Leyenda de evidencia

Fecha de levantamiento: 2026-08-06 · Rama: main · Commit base: f8d52b00

**Alcance:** documenta el estado actual del sistema. No propone rediseños ni modifica código.

| Marca         | Documento: Problemas Detectados | Significado                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [MEDIDO]      |                                 | Extraído mecánicamente del código                                                                               |
| [DOCUMENTADO] |                                 | Registrado en <code>CLAUDE.md</code> , <code>PENDIENTES.md</code> , <code>docs/</code> o comentarios del código |
| [DELIBERADO]  |                                 | Decisión de diseño consciente, con justificación escrita                                                        |

### A. Concentración de responsabilidades

#### A1. `olt-nativo` concentra 8 dominios distintos en un módulo [MEDIDO]

25.659 LOC, 41 servicios, 24 entidades, 1 controlador de 1.845 líneas con ~150 endpoints, 5 archivos de cron con 11 tareas. Contiene simultáneamente: inventario de hardware, configuración declarativa de OLT (baselines/perfiles/VLANs), tres pools de recursos, provisión FTTH, gestión TR-069/ZTP, saga de wizard, locking e idempotencia, salud y firmware, y enrutamiento multi-proveedor.

#### A2. Un único controlador expone ~150 endpoints [MEDIDO]

`olt-nativo.controller.ts` — 1.845 líneas. Ningún otro controlador supera los 32 endpoints.

#### A3. `provisioning.py` concentra 4.792 LOC [MEDIDO]

El archivo más grande del repositorio. Contiene toda la lógica de provisión, verificación VIO, rollback, suspensión, rehabilitación y bootstrap TR-069 para todos los modelos de OLT.

#### A4. `contratos` es el nodo de mayor acoplamiento saliente [MEDIDO]

Depende de 8 módulos ( `auth` , `mikrotik` , `outbox-red` , `planes` , `promesas-pago` , `sagas` , `smartolt` , `xui` ). Modificar su contrato impacta aguas abajo en cadena.

#### A5. `usuarios.controller.ts` declara 4 `@Controller` distintos en un archivo [MEDIDO]

`/usuarios` , `/roles` , `/permisos` , `/personal/logs` .

## B. Duplicación de lógica y de fuentes de verdad

### B1. La deuda de un contrato se calcula en 4 lugares [MEDIDO]

`fn_calcular_deuda_contrato` (PostgreSQL), `deuda-por-contrato.service.ts` (TypeScript), `GET /pagos/cliente-deuda/:clienteId` (SQL propio) y `cobranza.worker.ts` (`detectar-morosos`). No hay test que verifique que los cuatro coinciden.

### B2. El predicado "contrato activo" se reconstruye en ~6 sitios [MEDIDO]

`contratos.service`, `cobranza.worker`, `reportes.service`, `dashboard`, `v_contratos_completos`, `portal-cliente.service`. Existe `estados-sql-validos.spec.ts`, lo que sugiere que la divergencia ya causó un fallo.

### B3. Tres superficies calculan resúmenes agregados solapados [MEDIDO]

`GET /dashboard/stats` (6 queries), `GET /reportes/resumen`, `GET /clientes/resumen` + `GET /contratos/resumen`, más las vistas `v_resumen_clientes` y `v_resumen_financiero`.

### B4. El estado de una ONU tiene dos caminos con criterios distintos [DELIBERADO]

`clasificarOnus` (SSH en vivo, distingue `online/apagada/ruptura_fibra/desactivada/offline`) y la lectura de `olt_onu_inventario` en BD. La duplicación está **justificada por escrito** — una consulta masiva no puede usar el camino de una lectura en vivo contra hardware. Lo que no existe es un test que verifique que ambos criterios no divergen.

### B5. MikroTik se accede por tres caminos independientes [MEDIDO]

`node-routers` desde NestJS, `ssh2` desde `firewall.service.ts`, y `mikrotik_pool.py` desde Python. Tres pools de conexión distintos contra el mismo hardware.

### B6. Cinco procesos periódicos reconcilian estados solapados del mismo parque [MEDIDO]

`reconciliador` (15/30 min), `ztp-reconcile` (03:30 y cada 2 min), `ftth-wan-watcher` (10 min), `address-list-reconciliador` (04:40), `olt-sync` (6 h). Además de cada `GET /:oltId/onus` del operador. No hay coordinación entre ellos.

### B7. Los tipos se duplican entre backend y frontend [MEDIDO]

`backend/src/**/dto` y `frontend/src/types` no comparten paquete. No hay monorepo ni código compartido.

## C. Acceso a datos

### C1. 445 llamadas a SQL crudo, concentradas en los módulos críticos [MEDIDO]

`olt-nativo` 43, `facturacion` 37, `workers` 31, `pagos` 28, `contratos` 25, `sistema` 24.

### C2. ~25 tablas no tienen entidad TypeORM [MEDIDO]

Incluyen piezas críticas: `comandos_red_pendientes` (outbox), `ftth_operacion_lock`, `operacion_wizard`, `operacion_wizard_paso` (saga), `pago_extorno`, `cierre_caja`, `cuentas_bancarias`, `consumo_snapshot`,

`contratos_historial` , `ips_asignadas` . Un cambio de esquema en ellas **no rompe la compilación**.

### C3. Tres reglas de negocio viven en triggers de PostgreSQL [MEDIDO]

`trg_factura_saldo` (saldo de factura), `trg_update_ips_usadas` (contador de IPs de un segmento), `trg_pe_contadores_nap` (ocupación de NAP). Fuera del código de aplicación y fuera del alcance de cualquier test de NestJS.

### C4. Asignación de IP y numeración de contratos/tickets se resuelven en la base [MEDIDO]

`fn_next_available_ip` , `fn_generar_numero_contrato` , `fn_generar_numero_ticket` , `recalc_tipo_servicio_cliente` , `sn_onu_normalizado` .

### C5. No existe capa de repositorio [MEDIDO]

Los servicios inyectan `Repository<T>` y `DataSource` y ejecutan SQL directamente. No hay abstracción de persistencia.

### C6. El logging SQL está desactivado [MEDIDO]

`logging: false` en la configuración de TypeORM. No hay traza de las consultas ejecutadas.

### C7. El aislamiento multi-tenant se aplica consulta por consulta [MEDIDO]

`empresa_id` está en los índices únicos, pero el filtrado depende de que cada servicio lo incluya. No hay guard, interceptor ni `@Filter` global que lo garantice.

---

## D. Procesos síncronos que podrían no serlo (observación, sin propuesta)

---

### D1. Lectura de OLT en vivo en la ruta de request del operador [MEDIDO]

`GET /olt-nativo/:oltId/onus` abre SSH contra el MA5800 dentro de un request HTTP con timeout global de 30 s.

### D2. Lecturas de MikroTik en vivo desde el frontend [MEDIDO]

`/routers/:id/trafico` , `/sesiones` , `/interfaces` , `/dhcp` , `/queues` , `/morosos` — todas síncronas contra el hardware.

### D3. El portal del abonado dispara lecturas y escrituras TR-069 en vivo [MEDIDO]

`GET /portal/onu/:contratoId/estado` , `PUT /portal/onu/:contratoId/wifi/:banda` . Superficie pública que alcanza el hardware. Mitigado con cache de 5 min y sesión con heartbeat.

### D4. Exportaciones XLSX se materializan en memoria [MEDIDO]

`GET /reportes/clientes/exportar` , `/cobranza/exportar` , `GET /clientes/exportar` — sin streaming ni paginación.

### D5. `GET /clientes/mapa` devuelve todo el parque sin paginación [MEDIDO]

CTE `PUNTOS_SERVICIO` completo en cada carga del mapa.

## E. Procesos programados

---

### E1. 29 crons corren en el mismo proceso Node [MEDIDO]

Todos con `@nestjs/schedule` dentro de `datafast-worker-auxiliary`. Si ese proceso muere, se detienen simultáneamente el outbox de red, la cobranza, todos los watchers FTTH, la reconciliación y el monitoreo.

### E2. Cinco barridos pesados concentrados en 100 minutos de madrugada [MEDIDO]

03:00 (licencia + purga de auditoría), 03:30 (ZTP reconcile), 03:40 (des-endurecimiento auth), 04:20 (barrido TTL), 04:40 (address-lists).

### E3. `reconciliar()` itera sin cap ni lock [DOCUMENTADO]

`reconciliador.service.ts`, cada 15 minutos. Registrado como pendiente; el carril automático multiplicó su carga potencial.

### E4. Cron de monitoreo cada minuto sobre todos los dispositivos [MEDIDO]

`monitoreo-worker.service.ts` — ping + escritura en `metricas_monitoreo`, la tabla de mayor tasa de escritura del sistema. Sin política de retención visible más allá de `fn_cleanup_old_data`.

### E5. Cron XUI cada 30 segundos contra un servicio externo [MEDIDO]

El más frecuente del sistema.

### E6. La latencia mínima del outbox es de 5 minutos [MEDIDO]

`barridoProgramado` corre cada 5 min. Sin drenado inmediato, una suspensión o reactivación espera hasta ese intervalo. Fue una de las dos causas de los 287 s de REACTIVAR.

### E7. `ScheduleModule.forRoot()` se registra en los tres procesos [DELIBERADO]

Necesario porque varios servicios que inyectan `SchedulerRegistry` se cargan también en `api-core`. La protección real es `RUN_CRONS` comprobado dentro de cada servicio — es decir, la seguridad depende de que **cada servicio nuevo se acuerde de comprobarla**.

---

## F. Dependencias y acoplamiento

---

### F1. Cuatro dependencias circulares de dominio [MEDIDO]

`mikrotik` ↔ `openvpn`, `facturacion` ↔ `pagos`, `contratos` ↔ `mikrotik`, `notificaciones` ↔ `workers`. Más los ciclos indirectos `contratos` → `outbox-red` → `mikrotik` → `contratos` y `contratos` → `mikrotik` → `openvpn` → `mikrotik`.

### F2. `workers` es dependencia de 5 módulos que no ejecutan workers [MEDIDO]

`notificaciones`, `google-integration`, `mantenimiento`, `mensajería`, `pagos` importan `workers.constants.ts` únicamente para leer nombres de colas y tipos de payload.

### F3. `mikrotik` tiene 8 consumidores [MEDIDO]

`contratos`, `monitoreo`, `openvpn`, `outbox-red`, `portal`, `promesas-pago`, `reconciliador`, `sites`, `smartolt`, `workers`. Cualquier cambio de firma impacta a todos.

### F4. `LicenciaGuard` es el primer guard global [DELIBERADO]

Un fallo del servidor de licencias bloquea el ERP completo, incluido `auth`. Es el comportamiento buscado, y también un punto único de fallo.

## G. Configuración y despliegue

### G1. Dos descripciones de despliegue coexisten [MEDIDO]

`docker-compose.yml` (stack completo) y `ecosystem.config.js` (PM2 sobre `/opt/datafast`). Producción usa PM2; Docker cubre Postgres, Redis y Evolution. Un lector externo no puede determinar cuál es la autoridad sin leer los comentarios.

### G2. Los límites de memoria de PM2 suman 3,17 GB sobre ~1,9 GB de RAM [MEDIDO]

`api-core` 1 G + `worker` 800 M + `whatsapp` 600 M + `frontend` 512 M + `olt-service` 256 M. Son límites de reinicio, no reservas, pero no hay margen si varios se acercan a la vez.

### G3. Los tres procesos Node cargan el `AppModule` completo [DELIBERADO]

La diferenciación de rol es por variable de entorno, no por composición de módulos. Cada proceso instancia todos los servicios de los 44 módulos aunque no vaya a usarlos.

### G4. 25 scripts `.mjs` en la raíz del repositorio [MEDIDO]

Varios con prefijo `_` (ad-hoc de sesión: `_mon.mjs`, `_monitor2.mjs`, `_monitor3.mjs`, `_rstmon.mjs`, `_vio.mjs`, `_pe-runsql.mjs`, `_subir-nginx.mjs`). Existe un directorio `scripts/` que no los contiene.

### G5. `helmet` activa CSP solo en producción [MEDIDO]

`contentSecurityPolicy: env === 'production'.`

### G6. `forbidNonWhitelisted: false` [MEDIDO]

Los campos extra en el payload se descartan silenciosamente en lugar de rechazar la petición.

### G7. `@RequirePermission` aplicado en 4 de 44 módulos [MEDIDO]

`contratos`, `planes`, `zonas`, `promesas-pago`. El resto depende solo de `RolesGuard`.

### G8. Las credenciales de GenieACS están duplicadas fuera del repositorio [DOCUMENTADO]

La provision `erp-connreq-creds` tiene credenciales hardcodedas en GenieACS que deben coincidir con el `.env` de cada VPS. Un acoplamiento que no vive en el código.

## H. Observabilidad y verificación

---

### H1. No existe APM, trazas ni métricas [MEDIDO]

Sin Prometheus, OpenTelemetry ni Grafana. La única observabilidad son los logs winston, los endpoints de health/watchers/colas y los scripts `check-*.mjs` / `_monitor*.mjs`.

### H2. La frecuencia real de uso de los endpoints es desconocida [MEDIDO]

No hay instrumentación de request. Toda estimación de frecuencia en esta auditoría es inferencia desde el consumidor frontend.

### H3. ~30 tests para ~96.000 LOC de backend [MEDIDO]

Los tests existentes son de alto valor (protegen invariantes de dinero, concurrencia e idempotencia, y nombran el incidente que los motivó), pero la cobertura es muy baja en volumen.

### H4. La suite de facturación no compila [DOCUMENTADO]

Registrado como deuda en `PENDIENTES.md`.

### H5. El barrido SQL no está en CI [DOCUMENTADO]

`npm run sql:check` existe pero se ejecuta manualmente.

### H6. Solo 2 tests en todo el frontend [MEDIDO]

`como-llegar.test.ts`, `coordenadas.test.ts`.

---

## I. Riesgos de datos identificados

---

### I1. El reconcile de las 03:30 puede reescribir SSID y clave WiFi de ONUs en producción [DOCUMENTADO]

Una ONU con `contrato_onu_config.provisioning_enabled = true` y `last_applied_revision IS NULL` queda marcada como drift y `ZtpReconcileCron.reconciliarDiario` le reescribe SSID, clave WiFi y credenciales de acceso web con el preset de la OLT.

Hoy el sistema está a salvo **por construcción, no por precaución**: solo las ONUs que el ERP aprovisionó tienen `contrato_onu_config`, y `adoptarOnusHuerfanas` no crea config. **Cualquier migración masiva de ONUs rompería esa garantía** y el efecto sería sobre todo el parque a la vez, de madrugada, sin que nadie lo pida.

### I2. `migracion/` está vacío [MEDIDO]

El plan de migración desde MikroWISP existe como documento; no hay código. Cuando se escriba, I1 es la advertencia que lo condiciona.

### I3. `mock-data/` está presente en el árbol del frontend de producción [MEDIDO]

---

## J. Módulos incompletos o en pausa

| Módulo / trabajo                                | Estado [DOCUMENTADO]                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobranza Etapa II (pasarelas adicionales)       | <b>Pendiente a propósito.</b> Etapa I cerrada 06/08/2026. Las pasarelas esperan una puerta de 30 días cuyos criterios no dependen de código.                                |
| Planta Externa Fases 2 y 3                      | En pausa — hay propuestas del usuario sobre diseño y ubicación del módulo.                                                                                                  |
| Facturación electrónica / SUNAT                 | <b>No implementada.</b> Existe la página en el frontend; no hay cliente, ni OSE, ni firma XML, ni CDR.                                                                      |
| Proveedor de SMS                                | <b>No existe</b> en el gateway de mensajería.                                                                                                                               |
| Campos de configuración del cliente sin cablear | <code>mora</code> , <code>reconexión</code> , <code>esquemaImpuesto</code> , <code>impuesto1</code> , <code>avisoPantalla</code> se guardan pero no producen ningún efecto. |
| ACS URL por OMCI                                | Objetivo abierto. Hoy solo converge Option 43, lo que ata el diseño a Huawei + un DHCP por VLAN.                                                                            |
| Señal FTTH en el listado de ONUs                | Pendiente: <code>rx_power_dbm</code> del inventario y <code>metricas_onu_optical</code> están vacías. Ya funciona en el modal.                                              |
| Tab ONU/Router del cliente                      | Pendiente de eliminar tras validar el modal rediseñado.                                                                                                                     |
| Secciones del modal de ONU                      | Aún maquetadas, sin datos.                                                                                                                                                  |
| Telegram ( <code>telegraf</code> )              | Dependencia instalada, sin integración.                                                                                                                                     |
| Twilio                                          | Dependencia instalada, sin proveedor registrado.                                                                                                                            |
| <code>net-snmp</code> en Node                   | Dependencia declarada; el SNMP real está en Python.                                                                                                                         |
| Cola <code>mikrotik-jobs</code>                 | Declarada en <code>QUEUES</code> ; el trabajo real va por el outbox.                                                                                                        |
| <code>watchtower</code>                         | Comentado en <code>docker-compose.yml</code> .                                                                                                                              |

## K. Decisiones deliberadas que NO deben confundirse con defectos

Se listan explícitamente porque un rediseño que las revierta reintroduciría incidentes ya resueltos.

| Decisión                                                        | Razón [DELIBERADO]                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>olt-automation-service</code> con <b>1 worker uvicorn</b> | El MA5800 tiene un límite bajo de sesiones VTY concurrentes. Cada worker abriría sus propias sesiones SSH.                                                                  |
| <code>--reload</code> prohibido en uvicorn de producción        | WatchFiles reiniciaba el servicio al tocar cualquier archivo; un <code>git reset --hard</code> de deploy lo disparó en medio de una Fase 2 WAN → ONT huérfano (2026-07-21). |
| Chromium aislado en <code>datafast-whatsapp</code>              | Alojado antes en el worker, dejó el VPS con 87 MB libres y el outbox en riesgo de ser matado por memoria.                                                                   |
| Solo <code>api-core</code> ejecuta migraciones                  | Ambos procesos migraban a la vez y competían ( <code>duplicate key ... pg_type_typname_nsp_index</code> , 2026-07-21).                                                      |
| Frontend con entorno PM2 mínimo                                 | Hasta 2026-07-22 arrastraba todos los secretos del backend por haberse lanzado desde una shell con su <code>.env</code> .                                                   |
| El clic de "Finalizar" NO es la frontera transaccional          | Es inalcanzable en crash/corte de sesión —los casos que motivan la regla— y convertiría la regla en fábrica de cortes de servicio.                                          |



| Decisión                                                                          | Razón [DELIBERADO]                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El lock FTTH se toma <b>por paso</b> , no por sesión de wizard                    | Tomarlo por toda la sesión bloquearía el contrato a los watchers.                                                                                               |
| El heartbeat <b>suprime</b> el barrido, nunca lo autoriza, y tiene techo absoluto | Sin techo, una pestaña olvidada bloquearía el recurso para siempre.                                                                                             |
| Lista de rechazos definitivos = solo 400 y 404                                    | <code>status &lt; 500</code> es incorrecto: 409/408/429 significan "vuelve luego". Un 409 de lock leído como veredicto descartó trabajo.                        |
| <code>indeterminado</code> obligatorio ante timeout de hardware                   | Un timeout no significa "no pasó nada": la operación pudo aplicarse y tardar más que el límite del cliente.                                                     |
| Timeouts largos en OLT (WAN 90 s, rollback 150 s)                                 | Los valores de 30 s causaron el ONT huérfano del 21/07 16:55.                                                                                                   |
| Las IPs VPN son permanentes                                                       | Reutilizar una IP asignada a un cert activo rompe la atribución de clientes.                                                                                    |
| El <code>iroute</code> declara propiedad, no alcanzabilidad                       | Ampliarlo para "llegar" a la red de otro router hace que dos routers reclamen la misma red — y eso no falla ruidosamente, responde mal con naturalidad.         |
| Un script VPN por wizard, nunca regenerable                                       | La edición solo permite visualizar el original.                                                                                                                 |
| Cola <code>campanas</code> separada de <code>notificaciones</code>                | Para que un envío masivo no bloquee las alertas críticas (prioridad 1).                                                                                         |
| El Core Indestructible NO usa el patrón degradado                                 | Si <code>auth</code> , <code>pagos</code> o <code>facturacion</code> fallan en init, el backend <b>debe</b> crashear para proteger el servidor anterior en PM2. |
| Vhost del portal con API acotada por regex                                        | Desde <code>PORTAL_DOMAIN</code> no es alcanzable el resto de la API.                                                                                           |
| <code>WEB_DOMAIN</code> cae en <code>web.invalid</code> si no se define           | nginx no admite plantillas condicionales; un vhost que nadie resuelve es inofensivo.                                                                            |
| <code>ERP_DOMAIN</code> cae en <code>APP_DOMAIN</code>                            | Renombrar la variable sin periodo de gracia rompería toda instalación existente en su próxima actualización.                                                    |

## Verificación final de la Etapa I

Comprobación de que este documento permite responder, sin abrir el código fuente:

| Pregunta                                              | Dónde se responde                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo está construido el ERP?                         | Cap. 1 (stack, procesos, diagrama), Cap. 3 (estructura), Cap. 16 (infraestructura)                                |
| ¿Cómo se comunican todos los módulos?                 | Cap. 4 (grafo + ciclos), Cap. 11 (eventos), Cap. 18.7 (diagrama de comunicación con medio y sincronía por arista) |
| ¿Qué componente es responsable de cada dominio?       | Cap. 2 (ficha por módulo), Cap. 6.3 (tabla → módulo propietario)                                                  |
| ¿Qué módulos acceden directamente a la base de datos? | Cap. 7.1 (densidad de SQL crudo por módulo), Cap. 6.5 (tablas sin entidad)                                        |
| ¿Qué módulos consultan equipos físicos?               | Cap. 8 (por equipo y transporte), Cap. 15.1 (restricción física dominante)                                        |
| ¿Qué información se consulta repetidamente?           | Cap. 7.2 (duplicaciones), Cap. 14.4 (lo no cacheado), Cap. 15.5 (trabajo repetido), Cap. 20.B                     |

| Pregunta                                             | Dónde se responde                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué servicios son compartidos?                      | Cap. 9 (globales, transversales, de dominio)                                                                               |
| ¿Qué procesos son síncronos y cuáles asíncronos?     | Cap. 10 (crons, colas, outbox), Cap. 11.5 (los tres mecanismos asíncronos reales), Cap. 18.7 (tabla por arista), Cap. 20.D |
| ¿Cuál es el flujo completo de los datos?             | Cap. 17 (5 flujos completos de extremo a extremo)                                                                          |
| ¿Qué impacto tendría modificar un módulo específico? | Cap. 4.4 (grados de entrada/salida por módulo) + Cap. 20.F                                                                 |

Preguntas que este documento NO puede responder

Se declaran explícitamente para que no se asuma cobertura donde no la hay:

- 1. **Frecuencia real de invocación de cada endpoint** — el sistema no está instrumentado. Todas las frecuencias son inferencias.
- 2. **Latencia real p50/p95/p99 de cualquier operación** — no hay APM. Los números del Cap. 15 son mediciones puntuales de incidentes, no distribuciones.
- 3. **Volumen real de filas por tabla** — requiere acceso a la base de producción.
- 4. **Índices efectivamente usados vs. índices creados** — requiere `pg_stat_user_indexes` en producción. Se sabe que hay 376 sentencias `CREATE INDEX` ; no cuáles se usan.
- 5. **Comportamiento bajo carga concurrente** — no hay pruebas de carga en el repositorio.